1. (1) $y=x^2+4x-5$

$a=1,\ b=4,\ c=-5$

(a) $a>0$ 开口向上

(b) $x=-\frac{b}{2a}=-2$ $\boxed{x=-2}$

(c) 令 $y=0$，即 $x^2+4x-5=0$

解出 $x_1=1,\ x_2=-5$

交点坐标 $(1,0),(-5,0)$

(d) 令 $x=0$，则 $y=-5$

与y轴的交点 $(0,-5)$

(e) 当 $x=-2$ 时，

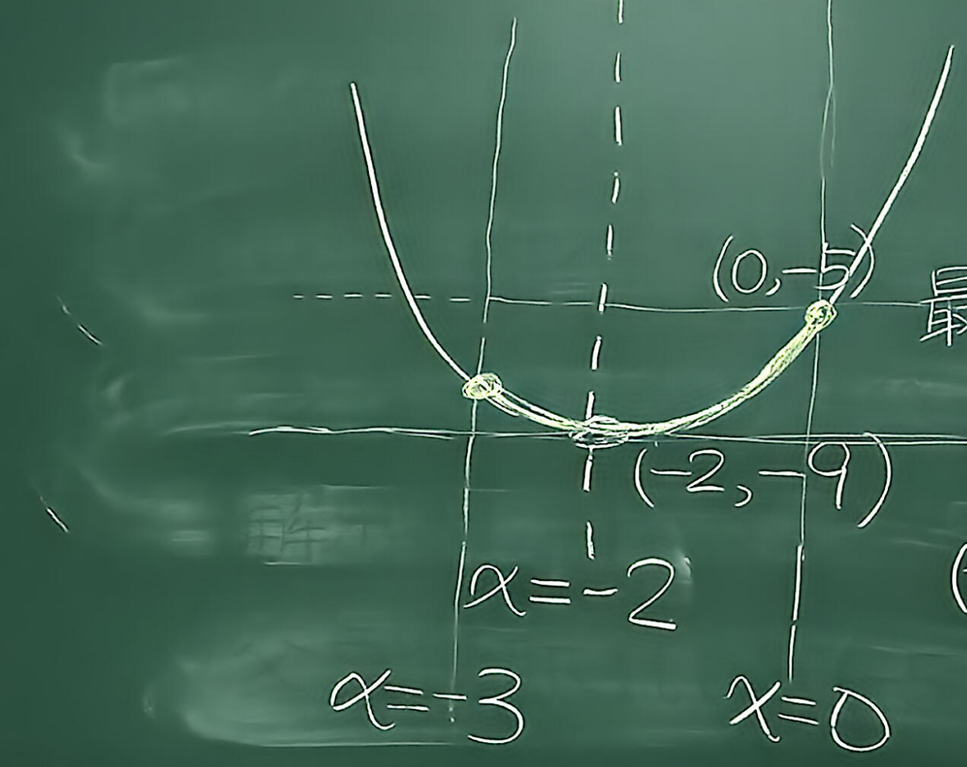
$y=(-2)^2+4\times(-2)-5=-9$

顶点坐标 $(-2,-9)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1. (1) $y=x^2+4x-5$

$a=1,\ b=4,\ c=-5$



(d) 令 $x=0$，则 $y=-5$

与y轴的交点 $(0,-5)$

(e) 当 $x=-2$ 时，

$y=(-2)^2+4\times(-2)-5=-9$

顶点坐标 $(-2,-9)$

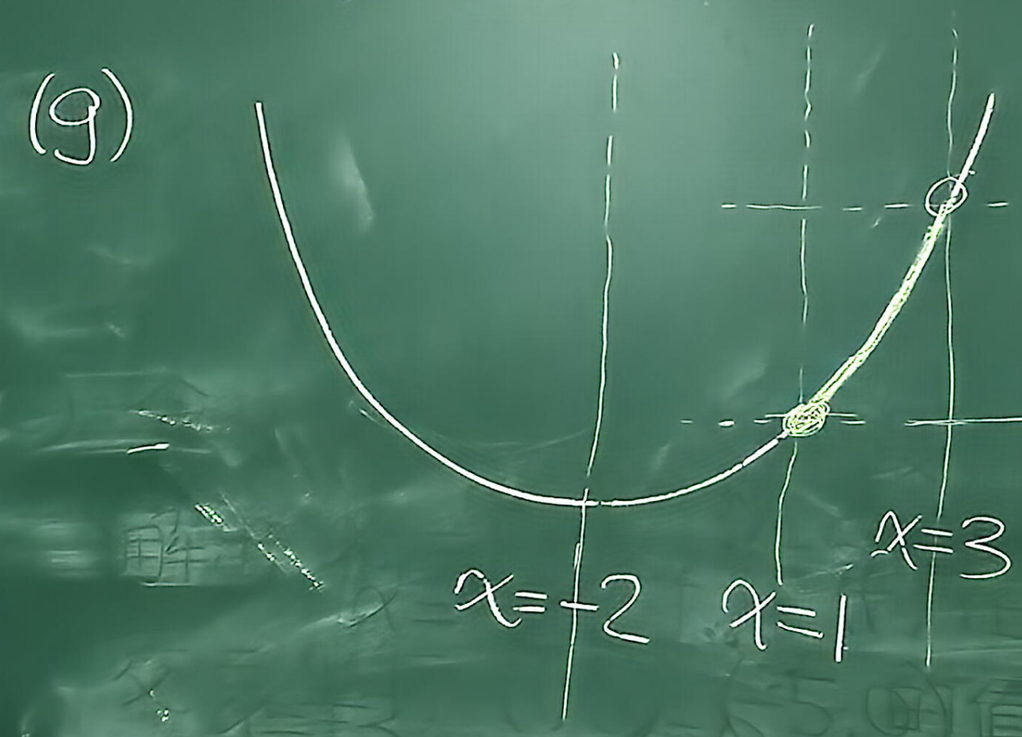
(f) 在 $[-3,0]$ 的值域是 $[-9,-5]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. (1) $y=x^2+4x-5$

$a=1,\ b=4,\ c=-5$

(9)



最大值 $3^2+4\times3-5=16$

最小值 $1^2+4\times1-5=0$

$[0,16)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. (a=1)

$y=x^2$ 是二次函数

它的图像是开口向上的抛物线

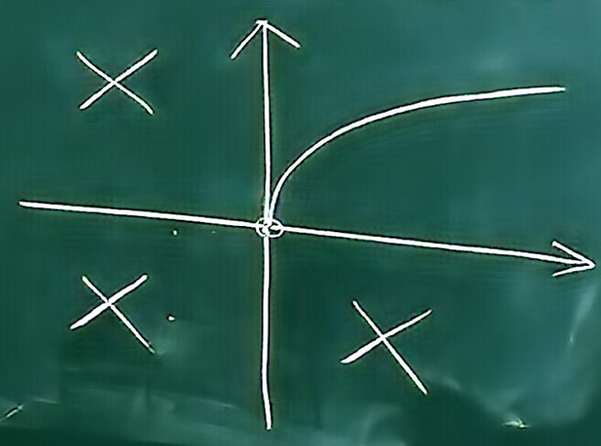


B

$y=\sqrt{x}$

它的定义域 $x\geq 0$

它的值域 $y\geq 0$



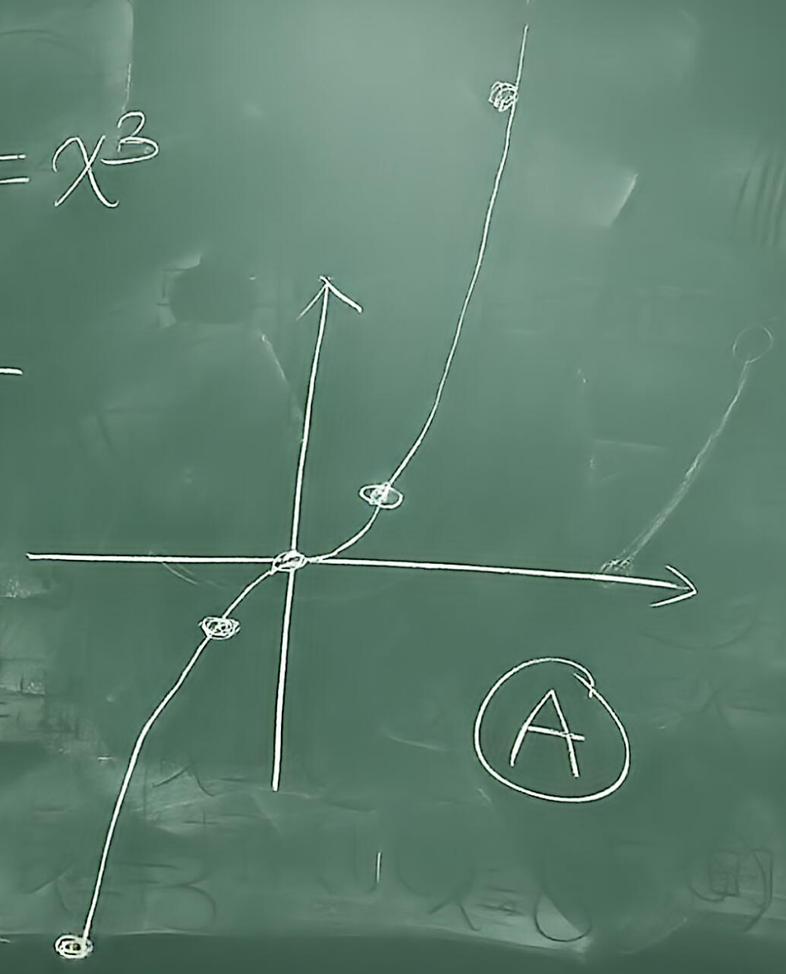
C

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.

$y=x^3$

x	y
-2	-8
-1	-1
0	0
1	1
2	8



A

$y=\sqrt[3]{x}$



D

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.

$y=x^3$ 和 $y=x^5$

$$\begin{cases} y=x^3 \\ y=x^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$$

图中的交点是 $(1,1)$

当 $x>1$ 时，蓝色曲线(B) 在红色曲线(A) 上方.

$x^5 > x^3$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. $y=\sqrt[3]{x}$ 和 $y=\sqrt[5]{x}$

$y=x^{\frac{1}{3}}$ 和 $y=x^{\frac{1}{5}}$

它们的交点是(1,1).

当$x>1$时，红色曲线(D)在蓝色曲线(C)上方

$\frac{1}{3}>\frac{1}{5} \Rightarrow x^{\frac{1}{3}}>x^{\frac{1}{5}}$ $(x>1)$

$\sqrt[3]{x}$ D

$\sqrt[5]{x}$ C

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5. $y=\frac{2x-2}{x+1}$ 分式函数

(1) 令 $y=0$，则 $x=1$

与x轴的交点坐标 $(1,0)$

(2) 令 $x=0$，则 $y=-2$

与y轴的交点坐标 $(0,-2)$

(3) 分母 $x+1\neq 0$

定义域 $x\neq -1$

(4) $y=\frac{2x-2}{x+1}=\frac{2x+2}{x+1}\frac{2(x+1)-4}{x+1}$

$=2+\frac{-4}{x+1}$

$\frac{-4}{x+1}\neq 0$

$\Rightarrow 2+\frac{-4}{x+1}\neq 2\Rightarrow y\neq 2$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5. $y=\frac{2x-2}{x+1}$ 分式函数

(5) 对称中心 $(-1, 2)$

-1：定义域去掉　　2：值域去掉

(6) $y=2+\frac{-4}{x+1}$，$a=2, k=-4, b=1$

(7) $\frac{-4}{x} \longrightarrow \frac{-4}{x+1} \longrightarrow \frac{-4}{x+1}+2 \Rightarrow 2+\frac{-4}{x+1} \neq 2 \Rightarrow y \neq 2$

向左移动 1　$\leftarrow 1$

向上移动 2　$\uparrow 2$

(3) 分母 $x+1 \neq 0$

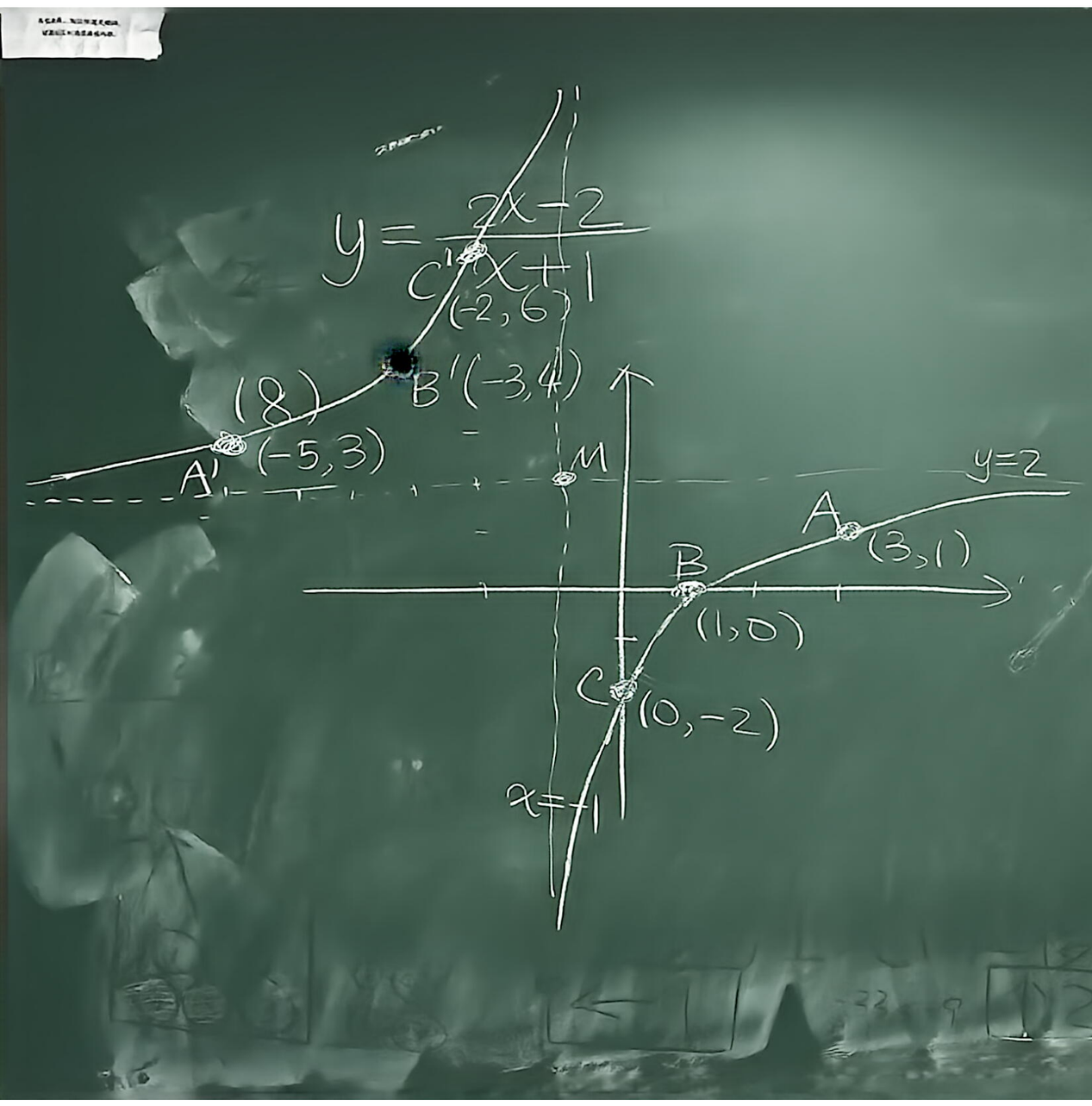
定义域 $x \neq -1$

(4) $y=\frac{2x-2}{x+1}=\frac{2x+2}{2(x+1)-4}$

$=2+\frac{-4}{x+1}$

$\frac{-4}{x+1} \neq 0$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



6. (1) $\begin{cases} y=x^2-x+1 \\ y=x \end{cases}$

$x^2-x+1=x$

$x^2-2x+1=0$

$x=1$

当$x=1$时，$y=1$，交点$(1,1)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) $\begin{cases} y=x^2+2x+5 \\ y=-x^2+2x+7 \end{cases}$

$x^2+2x+5=-x^2+2x+7$

$2x^2=2$

$x=1$ 或 -1

当 $x=1$ 时，$y=1^2+2\times1+5=8$

当 $x=-1$ 时，$y=(-1)^2+2\times(-1)+5=4$

$(1,8)$，$(-1,4)$

(3) $\begin{cases} y=2x^2-x+1 \\ y=x^2-4x-1 \end{cases}$

$2x^2-x+1=x^2-4x-1$

$x^2+3x+2=0$

$x=-1$ 或 -2

当 $x=-1$ 时，$y=2\times(-1)^2-(-1)+1=4$

当 $x=-2$ 时，$y=2\times(-2)^2-(-2)+1=11$

$(-1,4)$，$(-2,11)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) $\begin{cases} y=\dfrac{x+1}{x-1} \\ y=x+2 \end{cases}$

$\dfrac{x+1}{x-1}=x+2$

$x+1=(x-1)(x+2)$

$x+1=x^2+x-2$

$x^2=3$

$x=\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$

当 $x=\sqrt{3}$ 时，$y=\sqrt{3}+2$

当 $x=-\sqrt{3}$ 时，$y=-\sqrt{3}+2$

$(\sqrt{3},\sqrt{3}+2),(-\sqrt{3},-\sqrt{3}+2)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(5) $\begin{cases} y=\frac{x+2}{x} \\ y=\frac{x}{x+1} \end{cases}$

$x(x+1)\frac{x+2}{x}=\frac{x}{x+1}\cdot x(x+1)$

$(x+1)(x+2)=x^2$

$x^2+3x+2=x^2$

$3x+2=0$

$x=-\frac{2}{3}$

当$x=-\frac{2}{3}$时，$y=\frac{-\frac{2}{3}}{-\frac{2}{3}+1}=-2$

$(-\frac{2}{3},-2)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7. (1) $\begin{cases} y=x^2+1 \\ y=kx \end{cases}$

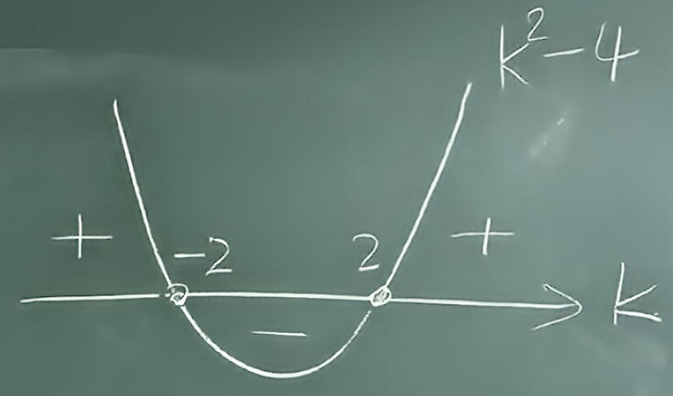
$x^2+1=kx$

$x^2-kx+1=0$ 有几个解？

$\Delta=(-k)^2-4\times1\times1=k^2-4$

- 有两个交点 $\Rightarrow \Delta>0 \Rightarrow k^2-4>0$

$(k+2)(k-2)>0$



$\rightarrow (-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

- 有一个交点 $\Rightarrow \Delta=0$

$\Rightarrow k^2-4=0$

$\Rightarrow k=2$ 或 -2

- 没有交点 $\Rightarrow \Delta<0 \Rightarrow (-2,2)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) 经过(-2,7)直线

设方程 $y=k(x+2)+7$ (*)

$$\begin{cases} y=k(x+2)+7 \\ y=x^2-2x \end{cases}$$

$x^2-2x=k(x+2)+7$

$x^2-(k+2)x+(-2k-7)=0$ 只有一个解.

$\Delta=(-k-2)^2-4\times1\times(-2k-7)$

$=k^2+4k+4+8k+28$

$=k^2+12k+32$

$=(k+4)(k+8)$

$\Delta=0 \Rightarrow k=-4$ 或 -8

当 $k=-4$ 时, 直线 $y=-4(x+2)+7$ $(-4x-1)$

当 $k=-8$ 时, 直线 $y=-8(x+2)+7$ $(-8x-9)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(3) $\begin{cases} y=x-\frac{1}{x} \\ y=mx+1 \end{cases}$

$x\left(x-\frac{1}{x}\right)=(mx+1)x$

$x^2-1=mx^2+x$

$(m-1)x^2+x+1=0$ ⊛

如果 $m-1=0$ $(m=1)$

⊛ $\Rightarrow x+1=0$ 有一个解 $x=-1$

这说明 $m=1$ 符合条件

如果 $m-1\neq 0$,

⊛ 是一元二次方程

$\Delta=1^2-4(m-1)\times 1=-4m+5$

$\Delta=0 \Rightarrow m=\frac{5}{4}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App